Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Área de ubicación para el desarrollo del trabajo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación

Desarrollo de aplicaciones

Título del proyecto de Trabajo Terminal

Virtualización de escenario de Museo Playmohistoria

Presenta(n):

Javier Alejandro Martínez Torres.
Fernando Antonio García Ruíz.

Director:

Uriel Alejandro Villegas Cuevas.

Asesor:

Efraín Arredondo Morales.

Zacatecas, Zacatecas a 15 de diciembre de 2025.

Contenido

Resumen. 2
Definición del Problema. 2
Contexto e Historia. 2
Detalles de la Situación Problemática. 3
Estado del Arte. 4
Descripción del proyecto. 7
Objetivo principal 8
Objetivos particulares del proyecto 8
Justificación 9
Marco teórico 10
Factibilidad del proyecto 12
Recursos Humanos 12
Equipo e instalaciones necesarias. 12
Costo estimado y financiamiento 14
Bibliografía 17
Firmas. 19
Autorización. 19
Currículum vitae de director y asesor. 19

Resumen.

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación de Realidad Virtual (VR) inmersiva diseñada específicamente para la exhibición del “Zoológico” del Museo Playmohistoria en Zacatecas, con el fin de transponer la riqueza detallista de los dioramas físicos a un entorno digital navegable. Mediante un flujo de trabajo que integra fotogrametría de alta precisión a través de la herramienta RealityScan y optimización de activos en Blender, se busca romper la barrera de observación impuesta por las vitrinas de cristal al permitir que el usuario explore el escenario desde la perspectiva de una figura Playmobil. El proyecto implementado en el motor gráfico Unity, la solución digitaliza la colección y evoluciona la mecánica del “Pasaporte de viaje Playmobil” hacia un sistema de gamificación digital que incluye un recorrido dinámico en un tren virtual. Este sistema permite la localización e interacción directa con objetos atemporales dentro del ecosistema del zoológico, incrementando el valor tecnológico del museo y estableciendo una alternativa de preservación digital de vanguardia en México.

Palabras clave: Realidad virtual, Fotogrametría, Gamificación, Patrimonio digital, Playmohistoria, Inmersión, modelado 3D.

Definición del Problema.

Contexto e Historia.

Playmohistoria se distingue por ser el primer museo temático de Playmobil en México, el cual alberga una de las colecciones privadas más extensas y detalladas del país (Red Nacional de Información Cultural Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional/SIC, 2022). Ubicado en el Centro Histórico de Zacatecas, el museo es un punto estratégico en el circuito turístico local. Sin embargo, su modelo de exhibición actual presenta una limitación técnica crítica: la dependencia absoluta de vitrinas de cristal. Este formato genera una barrera física que restringe la observación a una distancia promedio de 30 a 50 centímetros, lo que impide la apreciación de detalles de escala 1:25 y la narrativa espacial profunda de los dioramas.

Ante este escenario, la preservación digital emerge no solo como una herramienta tecnológica, sino como una estrategia para salvaguardar el patrimonio. Digitalizar los dioramas mediante fotogrametría permite crear un registro tridimensional de alta fidelidad que inmortaliza la disposición artística de la colección, protegiéndola contra el deterioro físico natural o posibles daños materiales. De esta manera, el proyecto transforma la observación estática en una preservación activa, donde la tecnología VR permite "entrar" al diorama, capturando la esencia de la obra y garantizando su permanencia en un formato inalterable, accesible y educativo para las futuras generaciones.

Detalles de la Situación Problemática.

A pesar de su relevancia cultural y de consolidarse como un punto estratégico en el circuito turístico del Centro Histórico de Zacatecas, el Museo Temático Playmohistoria experimenta un estancamiento crítico en su índice de recurrencia. Para fundamentar esta problemática desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, se consideran los siguientes indicadores operativos y de comportamiento recopilados a partir de observaciones y entrevistas estructuradas con el personal administrativo y de mediación cultural del recinto:

- **Volumen de Afluencia y Capacidad de Captación Inicial:** El museo posee un flujo constante y saludable de visitantes primerizos, registrando un volumen aproximado de 1,200 a 1,300 visitantes mensuales (lo que equivale a una media de 5,000 visitas en periodos cuatrimestrales), concentrándose principalmente en el público infantil y juvenil de entre 5 y 15 años, familias y grupos escolares. (Secretaría de Turismo, 2025)

- **Contraste con la Tasa de Visitantes Recurrentes:** En contraposición al volumen de captación inicial, los datos de control del recinto revelan un fenómeno de estancamiento en el índice de retorno, estimando una tasa de visitantes recurrentes inferior al 5% anual. Esto demuestra que el flujo actual depende de manera absoluta del turismo de temporada alta y de usuarios de una sola ocasión. (Secretaria de Turismo del Gobierno de México , 2025) (Secretaria de Turismo del Gobierno de México , 2025)

- **Resultados Diagnósticos de Entrevistas y Encuestas:** Las entrevistas realizadas al personal encargado de la atención y mediación cultural del museo, sumadas a las expectativas manifestadas por los usuarios, arrojan tres hallazgos clave:
    - *Percepción de Contenido Agotado:* El 100% de los usuarios concluye la dinámica analógica del pasaporte en su primer recorrido. Al no ofrecer variaciones ni niveles de profundidad adicionales tras completarse, los visitantes asumen que "ya lo vieron todo", lo que extingue el interés por visitas posteriores.
    - *Expectativa de Interactividad Digital:* Existe una demanda creciente por parte del público joven hacia experiencias más inmersivas. El personal del museo reporta una desconexión progresiva entre la museografía tradicional y las formas modernas de consumo cultural de las nuevas generaciones.
    - *Fatiga Visual en la Interacción:* Los reportes de observación indican que el formato de exhibición pasiva genera que el usuario pase un promedio menor a 15 segundos por sección antes de perder el foco visual debido al cansancio que provoca la barrera física.

A partir de este diagnóstico, la problemática central se divide en tres ejes críticos:

- **Barrera física de observación y pérdida de detalle:** La dependencia absoluta de vitrinas de cristal genera un filtro físico y óptico que restringe la observación a una distancia promedio de 30 a 50 centímetros. Esto reduce drásticamente la visibilidad de los elementos menores a 2 cm, anulando el valor de la microcuraduría a escala 1:25 y limitando la narrativa espacial de los dioramas.

- **Brecha de competitividad frente al entorno digital:** El modelo analógico actual no cumple con el estándar de interactividad operado por las nuevas generaciones (nativos digitales Gen Z y Alpha), quienes priorizan las experiencias donde pueden influir activamente en el entorno. Al competir directamente con centros de entretenimiento

tecnológico, la falta de una capa de software avanzado disminuye la competitividad del museo.

- **Riesgo de obsolescencia del incentivo analógico:** El estímulo de exploración cae drásticamente una vez que se localizan los objetos del pasaporte físico. Al carecer de un sistema de gamificación digital o realidad virtual que reconfigure los retos o permita explorar el diorama desde una perspectiva interna, el sistema carece de "rejugabilidad".

Esta situación abre una oportunidad estratégica para el diseño y desarrollo de una aplicación interactiva basada en tecnologías de realidad virtual orientada específicamente al escenario del "Zoológico". Esta solución no busca sustituir la museografía física ni actuar como una herramienta de marketing, sino resolver de forma técnica la baja tasa de retorno mediante la innovación en la interacción del usuario (UX). Al dotar al visitante con la capacidad de sumergirse dentro del diorama bajo una perspectiva de escala micrométrica, se elimina la barrera física de las vitrinas, permitiendo descubrir elementos imperceptibles a simple vista, prolongando el tiempo de estancia y motivando el continuo regreso del público local y foráneo. (Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas, 2026)

Estado del Arte.

Durante la última década, la adopción de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el ámbito museístico ha migrado de la mera exhibición pasiva hacia la creación de experiencias y la preservación digital activa (Bekele, 2018). En el contexto de los museos de juguetes, maquetas y miniaturas, la digitalización enfrenta un desafío crítico: la "barrera de la vitrina", un obstáculo físico que restringe la apreciación del detalle microscópico y limita la interacción lúdica inherente al objeto expuesto. Para entender cómo la tecnología actual aborda este problema, se analizan a continuación tres vertientes internacionales de vanguardia.

En el ámbito de la interacción con colecciones físicas, el *Rijksmuseum* (Ámsterdam) implementó la aplicación de Realidad Aumentada (RA) denominada "Paint Job" (Arnold Vermeeren, 2018). Esta herramienta introduce mecánicas de gamificación que permiten a los usuarios interactuar con las capas digitales de las obras expuestas. De acuerdo con los estudios de asimilación cognitiva en entornos museísticos, este tipo de intervención basada en el "secuestro conceptual" del contenido visual no solo incrementa el tiempo de permanencia frente a la obra, sino que fomenta la apropiación cultural y la retención nemónica (memoria a largo plazo) mediante el juego constructivo.



Ilustración 1. Paint Job Rijksmuseum (Rijksmuseum, s.f.)

En el sector del modelismo, el referente tecnológico más robusto es el proyecto *YULLBE Wunderland* en Hamburgo (MackNeXT, 2022). A diferencia de los recorridos virtuales convencionales de 360 grados, este sistema emplea Realidad Virtual (RV) de locomoción libre (*Free-Roaming*) con seguimiento de cuerpo completo (*Full-Body Tracking*). La innovación clave radica en la alteración de la perspectiva espacial: el software reduce la escala perceptuala del usuario a una relación 1:87, permitiéndole habitar el diorama. Desde la perspectiva de las ciencias de la computación aplicadas al patrimonio, esto representa un hito en la transferencia de escala y la ilusión de presencia (*place illusion*), transformando un objeto estático de observación en un entorno dinámico explorable.



Ilustración 2. Experiencia VR en YULLBE Wunderland (TripAdvisor, s.f.)

Por otro lado, el complejo *Small Worlds* en Tokio destaca por integrar la digitalización masiva mediante escaneo 3D y sistemas de visión por computadora (Small Worlds Inc., 2020). Aquí, la interacción no depende de un visor cerrado, sino de un ecosistema híbrido donde los dispositivos inteligentes actúan como "lentes de revelación". Al aplicar algoritmos de reconocimiento de superficies y posicionamiento espacial, los visitantes localizan micronarrativas y dinámicas ocultas dentro de los dioramas, lo que demuestra la viabilidad de la RA para segmentar y resaltar elementos que el ojo humano no logra percibir a simple vista debido a la distancia de la vitrina. (Small Worlds Inc., 2020).

Aquí, la interacción no depende de un visor cerrado, sino de un ecosistema híbrido donde los dispositivos inteligentes actúan como "lentes de revelación". Al aplicar algoritmos de reconocimiento de superficies y posicionamiento espacial, los visitantes localizan micronarrativas y dinámicas ocultas dentro de los dioramas, lo que demuestra la viabilidad de la RA para segmentar y resaltar elementos que el ojo humano no logra percibir a simple vista debido a la distancia de la

vitrina.



Ilustración 3. Small Words Tokio Miniature museum (SMALL WORLDS Miniature Museum, s.f.)

A pesar de los avances descritos, la literatura científica reciente (como los análisis de tomografía y fotogrametría aplicados al patrimonio de tomografía computarizada) identifica una brecha metodológica y tecnológica en los museos de escala menor o especializados:

1. El Dilema de la Oclusión y el Costo de Escaneo: Proyectos como *Small Worlds* dependen de infraestructura de escaneo industrial o desarrollo de software a medida con presupuestos multimillonarios. Existe una ausencia de flujos de trabajo optimizados basados en fotogrametría de bajo costo con alta fidelidad cromática que puedan replicar texturas plásticas complejas (como el acabado característico de las figuras de polímeros) sin generar artefactos visuales o ruido geométrico.
2. Pérdida de Dinamismo en la Virtualización Estática: La mayoría de las reconstrucciones virtuales de museos locales se limitan a gemelos digitales estáticos (recorridos *Matterport* o mallas 3D sin vida). La brecha actual reside en fusionar la captura fotogramétrica del entorno real con sistemas de partículas y lógica de videojuegos (gamificación activa) dentro de un motor gráfico.
3. Romper la Barrera Óptica Dinámicamente: En una exhibición física de miniaturas (como un zoológico a escala), los detalles de las interacciones entre los elementos quedan confinados detrás de un vidrio a un metro de distancia del visitante. La tecnología actual de los grandes museos resuelve esto separando la experiencia (o vas al museo físico o juegas la experiencia VR externa). El reto técnico que atiende este proyecto es la preservación activa y la rejugabilidad in situ/ex situ: crear un sistema que sirva tanto de archivo digital de alta fidelidad como de plataforma de exploración interactiva que devuelva al juguete su función primordial: la manipulación y el juego.

Tabla Comparativa

Característica	Virtualización Playmohistoria (Proyecto propuesto)	YULLBE Wunderland	Small Worlds	Paint Job
Ubicación	Museo Playmohistoria en zacatecas, México.	Miniatur Wunderland en Hamburgo, Alemania.	Tokio, Japón.	Rijksmuseum en Ámsterdam, Países bajos.
Tecnología principal	Realidad Virtual y Fotogrametría.	Realidad Virtual	Realidad Aumentada y Escaneo 3D.	Obras de arte y pinturas de exhibición
Enfoque de Exhibición	Diorama de zoológico con figuras Playmobil a escala 1:25.	Dioramas de modelismo a escala 1:87.	Parque de miniaturas en interiores.	Obras de arte y pinturas de exhibición.
Mecánica de Interacción	Gamificación digital para la búsqueda de objetos y recorrido inmersivo.	Exploración caminando dentro de los dioramas desde la perspectiva de las figuras.	Uso de dispositivos inteligentes para localizar escenas ocultas en el entorno.	Interacción directa para secuestrar el contenido de las pinturas.
Beneficio principal	Romper la barrera física de las vitrinas, fomentar la "rejugabilidad" y ofrecer preservación activa.	Permitir la observación de elementos en movimiento a microescala.	Fomentar la interacción lúdica con el mundo miniatura	Dar un significado personal a las obras de arte para mejorar la memoria y retención.

Tabla 1. Tabla comparativa (Bekele, 2018) (Arnold Vermeeren, 2018) (Small Worlds Inc., 2020) (YULLBE, s.f.)

Descripción del proyecto.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación interactiva basada en tecnologías de realidad virtual, cuyo propósito es virtualizar uno de los dioramas del Museo Playmohistoria, específicamente el escenario del zoológico, esto con el fin de transformar la experiencia tradicional de observación en una experiencia inmersiva, dinámica e interactiva.

La aplicación se ha diseñado para funcionar mediante dispositivos de realidad virtual, permitiendo al usuario desplazarse dentro del entorno digital simular el recorrido inmersivo dentro del diorama, e interactuar con diversos elementos del escenario como parte de la experiencia, se integrarán en un sistema digital basado en el pasaporte de viaje el cual el usuario deberá localizar objetos específicos del entorno virtual. Recibiendo retroalimentación visual y sonora que refuerza la experiencia de aprendizaje y entretenimiento.

El desarrollo del sistema contemplará el modelado tridimensional del entorno, la programación e interacciones, la implementación de mecánicas de navegación inmersiva y dentro de una arquitectura flexible que permita su ejecución tanto en dispositivos conectados a computadora como en dispositivos autónomos de realidad virtual.

Objetivo principal

Desarrollar un entorno de realidad virtual que sirva como un atractivo innovador dentro del museo, diseñado para sumergir al visitante en una experiencia visual memorable; con la finalidad de prolongar su tiempo de estancia, motivar su continuo regreso y lograr captar la atención de una mayor cantidad de usuarios.

Objetivos particulares del proyecto

- Evaluar técnicas de fotogrametría para microescalas: Analizar y aplicar protocolos de captura fotogramétrica optimizados para figuras a escala 1:25, con el fin de generar un registro digital tridimensional de alta fidelidad que garantice la preservación del patrimonio artístico del diorama "Zoológico".
- Desarrollar un modelo de optimización de mallas: Investigar e implementar flujos de trabajo de Re topología y horneado de texturas (*baking*) en Blender, con el objetivo de determinar el equilibrio óptimo entre la fidelidad visual y el rendimiento computacional (latencia y poligonaje) para entornos de Realidad Virtual.
- Analizar la gamificación en la experiencia del usuario (UX): Diseñar una metodología de interacción basada en mecánicas de búsqueda y localización, adaptando el concepto analógico del "pasaporte de viaje" a un entorno inmersivo para evaluar su impacto en el compromiso (*engagement*) del visitante.
- Validar la navegación inmersiva y cambio de escala: Implementar un sistema de locomoción en primera persona bajo una perspectiva de escala micrométrica, para demostrar cómo la eliminación de barreras físicas (vitrinas) influye en la percepción del detalle y la narrativa espacial del espectador.







Ilustración 4 – 6: Imágenes tomadas del diorama del Zoológico – Museo Playmohistoria

Justificación

En la actualidad, los museos y centros culturales se enfrentan al reto global de atraer y retener a las nuevas generaciones, las cuales, al ser nativas digitales, demandan experiencias interactivas y dinámicas. Según estudios de **EVE Museos e Innovación (2025)**, el modelo tradicional de observación pasiva ha provocado una caída en la participación de públicos jóvenes, quienes buscan entornos donde la tecnología facilite la narrativa y la exploración. La evidencia internacional demuestra que la integración de tecnologías inmersivas —como la Realidad Virtual (RV), la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Mixta (RM)— no es solo una tendencia estética, sino una necesidad operativa; estas herramientas actúan como puentes cognitivos que traducen conceptos históricos o abstractos en vivencias sensoriales memorables, incrementando los índices de empatía y conexión con el patrimonio. (EVE Museos e innovación, 2025).

El Museo Playmohistoria, ubicado en el Centro Histórico de Zacatecas, alberga una de las colecciones privadas de dioramas más detalladas del país. Sin embargo, la experiencia del visitante se encuentra limitada por barreras físicas (vitrinas de cristal) que impiden apreciar la complejidad de las figuras a nivel microscópico. A pesar de contar con dinámicas de apoyo como el "Pasaporte de viaje", el museo enfrenta un estancamiento en el índice de recurrencia de sus visitantes. Esta problemática es común en instituciones con exhibiciones estáticas; investigaciones del **Sistema de Información Cultural (SIC, 2022)** indican que la falta de renovación en los atractivos visuales y la ausencia de componentes tecnológicos reducen la tasa de retorno del público local, ya que la sensación de novedad se agota tras la primera visita.

Este proyecto resulta de alta importancia, ya que busca solucionar esta desconexión mediante la implementación de un entorno de realidad virtual inmersivo que actúe como una capa de valor añadido. La relevancia de esta solución radica en que transforma al visitante de un observador externo a un participante activo. Especialistas en museografía digital señalan que la Realidad Virtual puede incrementar la retención de información y el interés del usuario hasta en un 75% en comparación con métodos tradicionales de exhibición (EVE Museos e Innovación, 2025). Al virtualizar el diorama del "Zoológico" y permitir un recorrido guiado desde la escala de una figura, se rompen las limitaciones físicas del entorno real, generando una serie de beneficios esperados clave: la extensión del tiempo promedio de estancia en la sala, la diversificación del perfil del visitante y, fundamentalmente, la reactivación del interés del público local a través de la actualización constante del entorno digital sin necesidad de modificar físicamente la obra original.

Además, la integración de mecánicas de gamificación, como la localización digital de objetos y la retroalimentación audiovisual, representa una innovación significativa. El proyecto permitirá que el museo ofrezca una experiencia memorable, logrando captar la atención sostenida del usuario mediante flujos de interacción modernos.

Para comprender el alcance de esta propuesta, su implementación generará transformaciones sustanciales en cuatro ejes de impacto estratégicos:

1. Tecnológico: Introduce al estado del arte el modelado 3D a microescala y entornos de RV aplicados al coleccionismo. Establece un precedente de optimización de activos digitales y diseño de interfaces (UI/UX) adaptadas a hardware inmersivo comercial, democratizando el acceso a software de vanguardia en espacios culturales independientes.
2. Cultural: Recontextualiza el coleccionismo clásico de miniaturas, elevando el diorama de

un objeto lúdico a un patrimonio digital resguardado. Permite la reinterpretación de narrativas culturales locales desde perspectivas inéditas, asegurando la preservación digital de la exhibición a largo plazo frente al deterioro físico.

3. Educativo: Transforma el aprendizaje abstracto en un modelo constructivista y significativo. Al interactuar con el ecosistema del "Zoológico" a escala real de las figuras, los usuarios (especialmente estudiantes) asimilan conceptos de biodiversidad, geografía e historia natural mediante la exploración autónoma y la gamificación, alineándose con las tendencias pedagógicas digitales.
4. Turístico: Diversifica y moderniza la oferta cultural del Centro Histórico de Zacatecas (Patrimonio Cultural de la Humanidad). Al posicionar al Museo Playmohistoria como un espacio de vanguardia tecnológica, se crea un nuevo polo de atracción para el turismo nacional e internacional que busca experiencias "Phygital" (físicas + digitales), impulsando la derrama económica local.

En consecuencia, se espera que esta herramienta tecnológica no solo prolongue el tiempo de estancia, sino que fomente su interés por regresar. Asimismo, este desarrollo posicionará al Museo Playmohistoria como una institución pionera en la convergencia entre el coleccionismo clásico y la vanguardia tecnológica en Zacatecas, ofreciendo una alternativa innovadora para la preservación y exhibición del patrimonio digital.

Marco teórico

A continuación, se abordará el desarrollo del entorno virtual interactivo diseñado para la exhibición del zoológico en el Museo Playmohistoria. La integración de herramientas digitales e inmersivas en el ámbito museístico ha demostrado ser una estrategia efectiva para reforzar el aprendizaje, la retención de información y la motivación en los visitantes. Diversos estudios han mostrado que el uso de recursos tridimensionales puede incrementar significativamente el tiempo de atención y el nivel de compromiso del usuario en exposiciones culturales (Carrozzino, 2010).

La realidad virtual es una disciplina orientada a generar entornos simulados mediante tecnología informática, creando en el usuario la sensación de presencia e inmersión (Sherman, 2018). Dentro de este campo, es fundamental comprender los niveles de interacción. La locomoción virtual, especialmente el desplazamiento guiado o "sobre rieles", permite al usuario explorar un entorno sin el desgaste cognitivo de controlar el movimiento direccional, lo cual es clave para mitigar la cinetosis (el malestar generado por el desajuste entre la percepción visual y el sistema vestibular) (Cedergen, 2019).

Por otro lado, la digitalización del patrimonio a través de técnicas como la fotogrametría y el modelado 3D permite la preservación y visualización de detalles que son imperceptibles en una exhibición estática tradicional, democratizando el acceso a la información contenida en los dioramas físicos (Remondino, 2011).

La fotogrametría es una técnica de medición y reconstrucción espacial que permite obtener información geométrica, dimensiones y texturas de objetos físicos o escenarios reales a partir del análisis y procesamiento computacional de múltiples fotografías bidimensionales superpuestas. Mediante algoritmos que identifican puntos de coincidencia entre las imágenes, esta tecnología calcula la profundidad y el volumen para generar modelos tridimensionales (mallas poligonales) altamente precisos e hiperrealistas, facilitando así la preservación digital y la transposición de

elementos físicos hacia entornos de realidad virtual (Luhmann, 2019).

El diseño de esta experiencia inmersiva se fundamenta en principios teóricos de la educación y la gamificación. Desde la perspectiva del aprendizaje experiencial y constructivista, el conocimiento se asimila mejor cuando el usuario interactúa activamente con su entorno en lugar de ser un observador pasivo (Kolb, 2014). Al dotar al visitante de un rol activo mediante la búsqueda de objetos, el entorno virtual actúa como un mediador que estimula la curiosidad.

Además, la mecánica de localización de objetos empleada en el proyecto se fundamenta en los principios del conductismo, específicamente en el refuerzo positivo (Skinner, 1953). El sistema de retroalimentación audiovisual implementado al encontrar un objeto refuerza positivamente la participación del usuario, incrementando la probabilidad de que mantenga su atención en el recorrido y desee repetir o recomendar la experiencia.

Desde la perspectiva de la teoría del procesamiento de la información, la tecnología inmersiva permite ofrecer entornos multisensoriales que favorecen la retención de la narrativa del museo. Diversos estudios han mostrado que los entornos digitales multisensoriales facilitan la comprensión y la memoria en tareas educativas (Pietroni, 2025).

El presente proyecto se posiciona como una herramienta integral para la modernización de la exhibición museística. Sus funcionalidades incluyen:

- Recorrido virtual automatizado para garantizar el confort del usuario y evitar la cinetosis.
- Modelos tridimensionales de alta fidelidad para la preservación digital del diorama.
- Mecánicas de gamificación basadas en la localización de objetos para incentivar la atención sostenida.
- Retroalimentación audiovisual inmediata al interactuar con el entorno.

Cada uno de estos elementos está fundamentado en teorías pedagógicas y tecnológicas que respaldan su eficacia, tales como la Teoría del Aprendizaje Multisensorial, que subraya la efectividad de los estímulos visuales y auditivos en la adquisición del conocimiento (Shams, 2008).

Herramientas de desarrollo

Para la creación del recorrido virtual interactivo se utilizará un conjunto de herramientas modernas que permiten el desarrollo eficiente y optimizado para entornos de realidad virtual:

- Motor Gráfico: Se utilizará Unity, un motor de desarrollo de aplicaciones interactivas multiplataforma ampliamente utilizado en la industria. Destaca por su capacidad para renderizar gráficos tridimensionales en tiempo real, su motor de físicas y su compatibilidad nativa con los principales kits de desarrollo de realidad virtual (Unity Technologies, 2025).
- Modelado y Texturizado 3D: Para la digitalización y creación de los elementos del escenario se empleará Blender, un software de código abierto especializado en el modelado tridimensional, mapeo UV y optimización topológica, procesos indispensables para

asegurar un rendimiento fluido en los visores VR (Foundation, 2023).

- Integración de Realidad Virtual: Para la visualización estereoscópica y el seguimiento de cabeza, se implementarán las librerías nativas correspondientes al hardware de visualización seleccionado, las cuales gestionan la comunicación directa entre el motor gráfico y los sensores del visor (Khronos Group, 2023).

- Control de Versiones: Se utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para la gestión del código fuente, modelos 3D y la colaboración estructurada del equipo de desarrollo (Chacon, 2014).

Factibilidad del proyecto

Recursos Humanos

Equipo de desarrollo

Nombre	Función	Teléfono	Correo electrónico
Javier Alejandro Martínez Torres	Arquitectura, modelado y backend	4931449499	Javieralejandro34@hotmail.com
Fernando Antonio García Ruíz	Interfaz y experiencia de usuario	49314245209	nanojunior@gmail.com

Dirección y asesoría

Nombre	Función	Teléfono	Correo
Uriel Alejandro Villegas	Director del proyecto	+52 492 103 1662	uvillegas@ipn.mx
Efraín Arredondo Morales	Asesor del proyecto	+52 492 185 9321	earredondo@ipn.mx

Equipo e instalaciones necesarias.

Equipos de Cómputo

Recurso	Descripción
Computadoras Personales	Los integrantes del proyecto utilizarán sus computadores personales durante el desarrollo del proyecto. Dichos equipos deberán contar con las siguientes características mínimas listadas: • Procesador Intel I5 o Ryzen 5 (o superior) • Memoria RAM de 16 GB como • Al menos 512 GB de almacenamiento SSD. • Sistema operativo Windows 10/11,

	macOS o Linux • Capacidad de ejecutar de manera eficiente software de desarrollo y modelado como Blender y Unity
Computadoras de laboratorio	Las computadoras del laboratorio de la institución también serán utilizadas durante el desarrollo del proyecto. Previo a su uso, se verificará que cumplan con los siguientes requisitos mínimos: • Procesador de 6 nucleos • Memoria RAM de 16 GB mínimos • Acceso a internet estable • Permisos para instalar y ejecutar software necesario (como entornos de desarrollo, motores gráficos) En caso de que los equipos no cumplan con los requisitos, se priorizará el uso de equipos personales para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

Dispositivos

Recurso	**Descripción**
Visores de realidad virtual	Se contempla el uso de visores de realidad virtual disponibles en la institución, como dispositivos tipo Meta Quest o similares, siempre que sean compatibles con el entorno de desarrollo.

Herramientas

Categoría	**Herramientas y plataformas**
Software de Desarrollo	Unity, Visual Studio o Visual Studio Code
Generación de Modelos 3D	RealityScan (fotogrametría), Blender (edición y optimización de modelos)
Repositorios de Código	GitHub
Gestión de Proyecto	Trello o Notion

Laboratorios e instalaciones

Ubicación o Recurso	**Descripción**
Documentación Técnica	Ubicado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas, será el principal espacio de trabajo, reuniones y desarrollo del proyecto.
Museo PlaymoHistoria	Se utilizará como referencia visual para el diseño del entorno virtual, tomando elementos del diorama del zoológico como base para el modelado y la ambientación.

Materiales Adicionales

Ubicación o Recurso	Descripción
Biblias Playmobil	Material de consulta que contiene información relevante sobre los escenarios, estructuras y elementos visuales característicos de los dioramas.
Figuras Playmobil	Se utilizarán como base para la generación de modelos 3D mediante técnicas de fotogrametría, facilitando la creación de elementos dentro del entorno virtual.
Manuales de Usuario	Para facilitar el uso e interacción con la aplicación

Costo estimado y financiamiento

A continuación, se presenta una estimación de los costos asociados al desarrollo de la aplicación de realidad virtual. Se consideran no solo las herramientas utilizadas, sino también los recursos de infraestructura, materiales y el tiempo de desarrollo.
Aunque en el contexto académico no se generarán costos monetarios directos, el proyecto implica el uso de recursos que, en un entorno profesional, representarían una inversión económica. Por ello, se estiman los siguientes costos referenciales:

Categoría	Descripción	Costo estimado
Software y herramientas	Se utilizarán herramientas gratuitas como Unity, Visual Studio Code, Blender y aplicaciones de fotogrametría como RealityScan.	$ 0
Dispositivos de prueba	Se emplearán equipos personales de los integrantes y, en caso necesario, visores de realidad virtual disponibles en la institución.	$ 16,000
Infraestructura y servicios	Incluye el uso de computadoras personales, laboratorios de cómputo, acceso a internet y consumo de energía eléctrica durante el desarrollo.	$ 13,800
Materiales adicionales	Para impresión de documentación técnica y manuales de usuario.	$ 550
Mano de obra y asesoría	Se estiman aproximadamente 400–500 horas de desarrollo por parte del equipo, considerando diseño, modelado, programación e integración.	$ 158,400

Total estimado	$ 188,750

Nota: No será necesario pagar licencias de Blender, RealityScan y Unity debido a que estas operan bajo una licencia pública general.

Desglose de infraestructura y servicios

Descripción	Precio unitario estimado	Cantidad	Financiamiento	Total
Computadora personal (i5/Ryzen 5, 16GB RAM, SSD)	$14,000	2	Propia (prorrateo 10% del valor)	$2,800
Computadora de laboratorio (valor estimado)	$12,000	2	Universidad (prorrateo 10%)	$2,400
Visor de realidad virtual	$6,600	1	Universidad (prorrateo 10%)	$660
Servicio de internet	$500/mes	3 meses	Propio	$1,500
Electricidad (uso de equipos)	$900/mes aprox.	3 meses	Hogar y laboratorio	$2,700
Mantenimiento eventual de equipos	$1,000	1	Estimación global	$1000
Otros insumos técnicos menores	$3,400	1	Estimación global	$3,400
Total de infraestructura y servicios				**$14,460**

Mano de obra y asesorías

Cargo	Tipo de desarrollador	Horas trabajadas por semana	Total de semanas	Costo por hora	Pago semanal	Total estimado
Desarrollador 1	Desarrollador Unity / VR junior	12 horas	44	$100	$1200	$52,800
Desarrollador 2	Modelador 3D y apoyo técnico	12 horas	44	$100	$1200	$52,800
Asesor técnico	Desarrollador Senior	3 horas	44	$200	$600	$26,400
Director del proyecto	Director del proyecto	3 horas	44	$200	$600	$26,400
Total						**$158,400**

Fuente de Financiamiento

Fuentes	Detalles
Integrantes del equipo	Financiamiento mediante el uso de equipos de cómputo personales, servicio de internet y tiempo de desarrollo aportado por los integrantes del proyecto.
Universidad	Uso de laboratorios, equipos de cómputo, dispositivo de VR y espacios de trabajo proporcionados por la institución, sin costo económico directo.

Bibliografía

SMALL WORLDS Miniature Museum. (s.f.). *SMALL WORLDS Miniature Museum | One of the largest miniature museums in Asia*. Retrieved from SMALL WORLDS: https://smallworlds.jp/en

TripAdvisor. (s.f.). *Yullbe Wunderland - All You SHOULD Know Before Going 2026 (with Reviews)*. Retrieved from TripAdvisor: https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187331-d23950601-Reviews-Yullbe_Wunderland-Hamburg.html

Arnold Vermeeren, L. C. (2018). *Museum Experience Design: Crowds, Ecosystems and Novel Technologies.* Springer International Publishing. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-58550-5

Bekele, P. F. (2018). a survey of augmented, virtual, and mic¿xed reality for cultural heritage.

Carrozzino, B. &. (2010). Beyond virtual museums.

Cedergen, B. &. (2019). VRlocomotion in the new era of virtual reality.

Chacon, S. &. (2014). *Pro Git.*

EVE Museos e Innovación. (2025, Julio 11). Retrieved from EVE Museos e Innovación: https://evemuseografia.com/2025/07/11/museos-y-tecnologia-con-proposito/?utm_source=copilot.com

EVE Museos e innovación. (2025, Febrero 27). *Mercado Global de los Museos y Atracciones Temáticas* . Retrieved from https://evemuseografia.com/2025/02/27/mercado-global-de-los-museos-y-atracciones-tematicas/

Foundation, B. (2023). Retrieved from Blender.

Khronos Group. (2023). Retrieved from The OpenXR Specification.

Kolb, D. (2014). *Experiential learning.*

Luhmann, T. R. (2019). *Close-Range Photogrammetry and 3d Imaging.*

MackNeXT, M. W. (2022). Retrieved from Yullbe Wunderland: https://www.yullbe-wunderland.de/

Pietroni, E. (2025, 4 15). *Multisensory museums, hybrid realities, narration, and technological innovation: A discussion around new perspectives in experience design and sense of authenticity*. Retrieved from Heritage: https://www.mdpi.com/2571-9408/8/4/130

Playmohistoria, A. y. (2026, 06 15). (J. A. Torres, Interviewer)

Red Nacional de Información Cultural Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional/SIC. (2022, Diciembre 06). *Sistema de informacion cultural*. Retrieved from https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=2291

Remondino, F. (2011). Heritage recording and 3D modeling with photogrammetry and 3D scanners.

Rijksmuseum. (s.f.). *Applying for a job at the Rijksmuseum*. Retrieved from Rijksmuseum: https://www.rijksmuseum.nl/en/careers/job-applications

Secretaría de Turismo. (2025). *1er Informe de Labores 2024-2025*. Retrieved from https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1030085/1er_Informe_de_Labores_2024_2025_SECTUR.pdf

Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas. (2026). *Ficha Técnica del Museo Temático Playmohistoria*. Retrieved from Zacatecas Travel: https://www.zacatecastravel.com/detalle_museo.php?museo=10

Secretaria de Turismo del Gobierno de México . (2025). *Primer Informe de labores 2024 - 2025: Reconocimiento a la innovación del producto turístico Mexicano*. Retrieved from https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1030085/1er_Informe_de_Labores_2024_2025_SECTUR.pdf

Shams, L. &. (2008). Benefits of multisensory learning. *Trends in Cognitive Sciences*, 411–417.
Sherman, W. R. (2018). *Understanding Virtual Reality.*
Skinner, B. (1953). *Science and Human Behavior.*
Small Worlds Inc. (2020). Retrieved from Small worlds: https://smallworlds.jp/en/
Unity Technologies. (2025, 3 10). *About Unity: Real-time 3D development platform.* Retrieved from Unity: Unity
YULLBE. (s.f.). *YULLBE - Walking in Wunderland*. Retrieved from YULLBE: https://yullbe.com/walking-in-wunderland/

Firmas.

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del anteproyecto.



Alumno 1.



Alumno 2.

Autorización.

Por medio del presente, autorizo la impresión y distribución del presente protocolo, toda vez leído, comprendido en su totalidad, y estar de acuerdo con su desarrollo.

Atentamente;



Nombre y firma del director del proyecto de TT



Nombre y firma del asesor.



URIEL ALEJANDRO VILLEGAS CUEVAS

DOCENTE - INVESTIGADOR

NO.CVU: 620327

PERFIL

Egresado del doctorado en ciencias humanísticas y educativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas; ha demostrado su capacidad para la docencia, la investigación social y la divulgación de la ciencia. Ha trabajado como periodista, coordinador de carreras y profesor de carrera asociado B de tiempo completo. Las líneas de investigación que se trabajan son: la divulgación de la ciencia, las ciencias de la comunicación y la información, así como los impactos y manejos de la tecnología en la sociedad

INFORMACIÓN GENERAL

CURP
VICU770610HZSLVR07

RFC
VICU770610GP8

SEXO
MASCULINO

DOMICILIO
ZACATECAS , ZACATECAS

FECHA NACIMIENTO
1977-06-10

PAÍS DE NACIMIENTO
MÉXICO

NACIONALIDAD
MEXICANA

ESTADO CIVIL
CASADO(A)

DOCUMENTO DE NACIONALIDAD
VER

IDENTIFICADORES

ORC ID:
0000-0003-4665-0175

MEDIOS DE CONTACTO

RED SOCIAL
HTTPS://SCHOLAR.GOOGLE.ES/CITATIONS?USER=XSQKMKEAAAAJ&HL=ES

TELÉFONO PRINCIPAL
4921031562

CONTACTOS DE EMERGENCIA

CÓNYUGE - YESIKA YURIRI RODRÍGUEZ MARTINEZ
CORREO: YURIRI5@HOTMAIL.COM **CELULAR:** 4925443946 **TELÉFONO:** 52 4925443946
CP. 98085 , BOSQUE DE LAS CUMBRES , ZACATECAS ZACATECAS , MÉXICO

EMPLEO ACTUAL



DOCENTE - INVESTIGADOR

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

2013-02-01 - PRESENTE

LOGROS: HE SIDO EVALUADO ENTRE LOS MEJORES DOCENTES DE LA UNIDAD POR 5 AÑOS SEGUIDOS; HE APOYADO A REDISEÑAR VARIOS PROGRAMAS ACADÉMICOS; HE APOYANDO EN EL ENTRENAMIENTO DE ALUMNOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ANTE CONAHCYT, ASÍ COMO EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

VER DOCUMENTO

TRAYECTORIA PROFESIONAL

DOCENTE - INVESTIGADOR

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

2013-02-01 - PRESENTE

LOGROS: HE SIDO EVALUADO ENTRE LOS MEJORES DOCENTES DE LA UNIDAD POR 5 AÑOS SEGUIDOS; HE APOYADO A REDISEÑAR VARIOS PROGRAMAS ACADÉMICOS; HE APOYANDO EN EL ENTRENAMIENTO DE ALUMNOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ANTE CONAHCYT, ASÍ COMO EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

VER DOCUMENTO

TRAYECTORIA ACADÉMICA

DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y EDUCATIVAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

DOCTORADO - GRADO OBTENIDO

VER DOCUMENTO

ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS EDUCATIVAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

ESPECIALIDAD - GRADO OBTENIDO

VER DOCUMENTO

COMUNICACIÓN Y TELEVISIÓN EDUCATIVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO

MAESTRÍA - GRADO OBTENIDO

VER DOCUMENTO

CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO, A.C.

LICENCIATURA - GRADO OBTENIDO

VER DOCUMENTO





IDIOMAS

SPANISH - LENGUA MATERNA

INTERESES

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA , PERIODISMO CIENTÍFICO, , GAMIFICACIÓN , IMPACTO AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

CAMPO: COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

DISCIPLINA: DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

SUB DISCIPLINA: OTRAS

DOCENCIA

CURSOS IMPARTIDOS

LIDERAZGO Y EMPRENDEDORES

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2023-01-31 - 2023-06-15

LICENCIATURA

NO_SNP

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

INGENIERIA MECATRONICA

2022-08-15 - 2023-01-06

LICENCIATURA

NO_SNP

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

INGENIERIA MECATRONICA

2022-08-15 - 2023-01-06

LICENCIATURA

NO_SNP

TRABAJOS DE TITULACIÓN

VER DOCUMENTO PROBATORIO

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ANTE INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE NAYARIT''

LICENCIATURA - TERMINADA

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - 315 - NACIONAL | - CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO

2022-06-14 - 2022-06-14

SOBREVIVIENDO AL FIN DE MES

LICENCIATURA - TERMINADA



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - 315 - NACIONAL | - CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO

2021-10-13 - 2021-10-13

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA CELDA ACTUAL DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS

LICENCIATURA - **TERMINADA**

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - 315 - NACIONAL | - CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO

2021-03-18 - 2021-03-18

CURSOS Y CERTIFICACIONES

LA TUTORÍA Y LOS RETOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE DE NIVEL SUPERIOR

CURSO · 2023

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

TALENTO 4.0 DOCENTE

CURSO · 2020

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

RESILENCIA: HABILIDAD, NO CUALIDAD

CURSO · 2021

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

HABILIDADES DOCENTES PARA LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN TORNO A LOS RETOS DE LAS NUEVAS GENERACIÓN

CURSO · 2017

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

DIFUSIÓN

ARTÍCULOS

RESTAURACIÓN DEL BARRANCO COLORADO, TAYAHUA, ZACATECAS, UN SITIO CON VALOR HISTÓRICO IMPACTADO POR UN TIRADERO

REVISTA LATINOAMERICANA DE RECURSOS NATURALES

AÑO: 2025

ISSN IMPRESO: 1870-0667

ISSN ELECTRÓNICO: 2594-0384

AUTOR(ES): VANIA RIOS RIVERA , MIGUEL MAURICIO AGUILERA FLORES , VERONICA AVILA VAZQUEZ , URIEL ALEJANDRO VILLEGAS CUEVAS

VER DOCUMENTO

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

XIX CONGRESO INTERNACIONAL Y XXV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, REALIZADO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 EN MODALIDAD HÍBRIDA (PRESENCIAL Y A DISTANCIA)	**XIX CONGRESO INTERNACIONAL Y XXV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, REALIZADO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 EN MODALIDAD HÍBRIDA (PRESENCIAL Y A DISTANCIA)**
EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE SEQUÍA POR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, MÉXICO	**EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE SEQUÍA POR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, MÉXICO.**
2022-10-19	2022-10-19
MÉXICO	MÉXICO

EVALUACIONES

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2019-08-03 - 2019-08-03

DIEGO LEONARDO SOTO GARCÍA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2019-12-13 - 2019-12-13

EDGAR EDUARDO GÓMEZ ARELLANO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2021-03-18 - 2021-03-18

ALICIA ABIGAIL ARIZMENDI DEL ÁNGEL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2021-10-13 - 2021-10-13

ERICK DIEGO RODRÍGUEZ CORDERO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2019-11-21 - 2019-11-21

LUIS RAHIM RUELAS VÁZQUEZ

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2022-10-25 - 2022-10-25

ANDREA MARTÍNEZ FLORES

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2022-06-14 - 2022-06-14

KARLA GABRIELA ISORDIA BAUTISTA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | COORDINADOR | 2022-07-01 - 2022-11-24

UNIDAD DE APRENDIZAJE: LIDERAZGO PERSONAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | COORDINADOR | 2019-07-01 - 2019-11-25

UNIDAD DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

PCST

OTROS | EVALUADOR | 2024-04-12 - 2023-04-12

PROPUESTAS ACADÉMICAS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | EVALUADOR | 2023-07-21 - 2023-07-21

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS (RSU) EN UNA INDUSTRIA FABRICANTE DE PLASTITAPAS

DIVULGACIÓN

MOMENTUM: INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | 27/11/2023

SIZART

ENTREVISTA | 2023-11-25

PRESENTACIÓN DE JUEGO DE QUÍMICA "EL REACTOR DE AETHER"

ATOMOS NEWS

ENTREVISTA | 2023-10-16

PRESENTACIÓN DE VIDEOJUEGO: MATH ADVENTURES

ATOMOS NEWS

ENTREVISTA | 2023-10-13

DESARROLLO INSTITUCIONAL

VER DOCUMENTO PROBATORIO

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS QUE AMPLÍEN LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN: PARTICIPACIÓN COMO DOCENTE EN LA UNIDAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS DESDE EL 2013; SE HAN DADO CURSOS INTERSEMESTRALES DE METODOLOGÍA Y COMUNICACIÓN; SE PARTICIPA EN COMO JEFE DE ACADEMIA EN 2015; SE HA PARTICIPADO EN REDISEÑOS DE PLANES Y PROGRAMAS DE LA UNIDAD EN CONJUNTO CON UNIDADES DE MÉXICO, GUANAJUATO E HIDALGO; SE PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS

PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN O DISEÑO DE PLANES DE ESTUDIO: SE HA PARTICIPADO CONTINUAMENTE EN EN EL REDISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA; LIDERAZGO Y

EMPRENDEDORES, LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL, INGENIERÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE LIDERAZGO PERSONAL QUE SIRVEN PARA DESARROLLAR HABILIDADES BLANDAS DE LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA. HE SIDO TANTO PARTICIPANTE COMO COORDINADOR DEL DISEÑO Y REDISEÑO DE ESTAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

M. en T.I. Efrain Arredondo Morales



Docente Investigador
Ciencias de la Computación

Información de Contacto

Teléfono:
+52 492 185 93 21

Email:
earredondo@ipn.mx
proefra27@gmail.com

Perfil Profesional

Profesor investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas, impartiendo materias en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Educación

- **Maestría en Tecnologías de la Información**
  Universidad Interamericana para el Desarrollo | Campus Zacatecas
- **Ingeniería en Sistemas Computacionales**
  Especialidad en Redes y Sistemas Distribuidos. Tecnológico Nacional de México | Instituto Tecnológico de Zacatecas.

Docencia

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas

- Introducción a la Programación
- Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas
- Programación Avanzada
- Frameworks de Desarrollo de Clientes Web y Backend
- Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web
- Realidad Virtual
- Animación por computadora
- Desarrollo de videojuegos
- Paradigmas de Programación
- Teoría Computacional
- Sistemas operativos

Universidad Autónoma de Zacatecas / Tronco Común

- Laboratorio de Física I y II

Universidad Autónoma de Zacatecas / Ingeniería en Computación

- Estructura de Datos

Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas/ Ingeniería en Sistemas

- Teoría Computacional
- Desarrollo de Sistemas
- Administración de servidores Linux
- Algoritmos
- Simulación

Posgrado:

UNID campus Zacatecas / Maestría en Tecnologías de la Información

- Seminario de Titulación

Reconocimientos

- Coordinador en el diseño y rediseño de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, IPN (2022-2023)
- Participante en el diseño y rediseño de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, IPN (2021)
- Jefe de la Unidad Tecnológica Educativa y Campus Virtual, UPIIZ (2017 – 2021)
- Coordinador del Curso de Preparación para Ingreso a Nivel Superior, UPIIZ (2017-2021)
- Coordinador del diplomado en Salud Ocupacional, UPIIZ (2018)
- Asesor en el Premio al Mejor Software, IPN (2017)
- Presidente de la Academia de Ciencias de la computación, UPIIZ (2014-2016)
- Jefe de Laboratorios de Computo, UPIIZ (2015-2016)
- Jefe de Departamento de Informática, CECyTEZ (2004-2011)
- Distinción como mejor administración del padrón de beneficiarios a nivel nacional, Oportunidades (2003).
- Ganador segundo lugar Concurso de Proyectos Tecnológicos, ITZ (1997)

Áreas de interés

- Realidad Virtual
- Inteligencia Artificial
- Sistemas embebidos
- Computación en la nube
- Desarrollo de videojuegos
- Aplicaciones móviles

Director / Asesor de proyecto de Trabajo Terminal

Desarrollo web

- Proyectario (para dispositivos móviles y web)
- Herramienta Tecnológica para la comunicación interna de la comunidad politécnica UPIIZ (UPIIZCOM)
- Aplicación web para la gestión de las actividades de Trabajo Terminal I (TT-I)
- Cafeterías Empresariales EXPRES
- Aplicación Móvil con realidad aumentada para la difusión de Ingeniería Ambiental
- Sistema de control escolar para la preparatoria estatal “Víctor Rosales”

Realidad virtual y videojuegos

- Auto guía turística con Realidad Aumentada
- Simulador de FMS para la fabricación de gabinetes electrónicos
- Sobreviviendo a fin de mes
- Prototipo de herramienta de enseñanza de la cultura Olmeca
- Videojuego sobre la cultura mexicana “El Mictlán”
- Prototipo de videojuego para detección de características de Síndrome de Asperger en población infantil de 4 a 11 años.
- Desarrollo de un ambiente virtual multimedia 3D para las ciencias morfológicas
- Visualización y gamificación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas (UPIIZ-IPN) como herramienta de apoyo al departamento de la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS) Link
- SRVITA: Sistema de realidad virtual inmersiva de apoyo basado en la terapia conductual en el tratamiento in vivo de la aracnofobia.
- Herramienta de apoyo para ensamble de computadoras con tecnología VR
- Recorrido Virtual de la zona arqueológica “La Quemada” para apoyo de la difusión cultural de Zacatecas

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

- Herramienta móvil para operadoras turísticas
- Sistema de pago electrónico para autobuses de transporte público en Zacatecas
- Diabe-dieta: Aplicación móvil para dar a conocer dietas y recetas a personas que padecen diabetes
- Aplicación para tableta Android auxiliar en la terapia del lenguaje
- PetGo-Aplicación para Gestión de Cuidados y Paseos de Mascotas
- IEEZ - Sistema de Mecanismos de Recolección

Publicaciones

- Colaborador de un capítulo del libro Kaizen y Mecatrónica, Capítulo 19 Mapa interactivo para la localización de los espacios de la UPIIZ, 2023
- Proyecto de investigación GPS 2D y 3D from UPIIZ an interactive tool for location in the UPIIZ institution, CIMPS 2023, Cuernavaca, Morelos, México.
- Proyecto de Investigación NUTRITASK: Desarrollo de un sistema experto para la gestión de la consulta clínica en nutrición, IPN (2016)
- Presentación en Concurso de Carteles “Medio Ambiente e Investigación”, CIDIIR-IPN Durango, 2015

Conferencias

- GPS 2D y 3D from UPIIZ an interactive tool for location in the UPIIZ institution, CIMPS 2023, Cuernavaca, Morelos, Mexico.
- Expositor en la Expo profesiografica de Nivel Superior, IPN Ciudad de México (2017, 2019, 2020)
- Retos y oportunidades de la Realidad Virtual, SENUET (2017)
- Realidad Virtual, SENUET (2016)
- Realidad aumentada e inmersiva en el simposio de programación y videojuegos, UPIIZ (2016)

Experiencia Laboral

Puesto	: **Programador Freelance**
Periodo	: junio de 2011 – 15 de julio 2012
Tecnologías Usadas	: PHP, MySQL, Android, javascript (jQuery, jQuery mobile), Ajax, yii framework, CSS3, HTML5, API de facebook y twitter
Motivo de Separación	: Cambio a UPIIZ - IPN

Puesto	: **Jefe del Departamento de Informática**
Lugar	: CECyTEZ
Periodo	: junio de 2005 – mayo de 2011
Motivo de Separación	: Cambio de Administración
Actividades Realizadas	: Soporte técnico, configuración de redes, internet satelital, enlaces inalámbricos, desarrollo de sistemas de información
Tecnologías Usadas	: DELPHI, ACCESS, PHP, MySQL, AJAX, API de Google, yiiframework, Librería FPDF y code39. Implementación de manejadores de contenido open source Moodle, Joomla y Wordpress.

Puesto	: **Supervisor Escolar**
Lugar	: Dirección General - CECyTEZ
Periodo	: abril de 2005 – junio de 2005
Motivo de Separación	: Cambio de Puesto a jefe del Departamento de Informática

Puesto	: **Encargado de Centro de Cómputo**
Lugar	: Plantel San José de Lourdes - CECyTEZ
Periodo	: agosto de 2004 – abril de 2005
Motivo de Separación	: Cambio de Puesto a Supervisor Escolar

Puesto	: **Operador de Sistemas**
Lugar	: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Periodo	: abril de 2001 –agosto de 2004
Motivo de Separación	: Cambio a CECYTEZ
Herramientas Usadas	: SQL, Visual FoxPro, Oracle, PL/SQL, PHP